Ch7 手势识别与机械臂指令控制

手册对应内容：7.11基于PyTorch的手势识别介绍及7.12手势识别固定动作。手册原固定动作例程使用百度智能云手势识别服务。

1．教学目标

- 理解手势识别输出类别、概率/置信度和误识别问题。
- 能够选取3—5种稳定手势作为机器人指令。
- 能够通过连续识别确认和状态机减少误触发。
- 理解动作执行期间的指令互锁、停止与复位机制。

2．重点与难点

重点：手势类别映射、去抖、状态机、busy锁、Fist/停止与Home复位。

难点：手势识别结果是连续流，机械臂动作是离散且耗时的执行过程，两者必须通过状态机解耦。

3．4学时实施安排

学时	教学环节	教师活动	学生活动
1	识别模块	演示手势类别与返回结果。	完成3—5种手势识别。
2	手势去抖	演示连续N次确认和置信度阈值。	实现稳定指令。
3	动作映射	手势触发指定机械臂动作。	完成One/Two/OK/Fist等射。
4	状态机	实现WAIT/SELECT/CONFIRM/EXECUTE。	通过随机手势验收。

4．课堂项目与成果

- 课堂任务：至少识别 3 种手势，并可靠触发相应机械臂动作；建议One/Two/Three用于选择，OK用于确认，Fist用于停止或复位。
- 提交成果：week7_gesture_control.py或.ipynb；手势—指令映射表；误触发测试记录。
- 验收建议：教师随机做指定手势，系统能够正确显示/输出指令并触发预期动作；动作

518字

执行期间不重复启动同一任务。

- 课后作业：说明为什么不能写成“if gesture == OK: move()”的单帧触发逻辑，并给出更稳健的伪代码。

518字